

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Implementación de tecnologías para la mejora de la calidad y productividad en el análisis de semilla forestales en la región Cajamarca

1.2. Dependencia: UT CAJAMARCA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Forestal

1.6. Cadena productiva: Madera

1.7. Fecha estimada del proyecto: 05/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
CAJAMARCA	SANTA CRUZ	TODOS
CAJAMARCA	CELENDIN	TODOS
CAJAMARCA	SAN MARCOS	TODOS
CAJAMARCA	SAN PABLO	TODOS
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	TODOS
CAJAMARCA	JAEN	TODOS
CAJAMARCA	CAJAMARCA	TODOS
CAJAMARCA	CONTUMAZA	TODOS
CAJAMARCA	CUTERVO	TODOS
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TODOS
CAJAMARCA	CAJABAMBA	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Con respecto a la temática de semillas no se ha desarrollado ningún proyecto a la fecha, ni en el CITE ni en su Unidad Técnica Cajamarca.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

La Unidad Técnica Cajamarca se alinea con la Línea 2, orientada a fortalecer la calidad, productividad y acceso a información para el desarrollo competitivo del sector forestal. Esta incluye servicios tecnológicos como asistencia técnica, ensayos de laboratorio y capacitación, alineados con las funciones del CITE. Su implementación permitirá optimizar procesos, mejorar la calidad del material

botánico, adopción de tecnologías modernas y aumentar la competitividad regional.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

La ubicación del proyecto en Cajamarca es una ventaja clave. Su céntrica y bien conectada localización facilita el acceso de las unidades productivas del departamento y la labor del equipo técnico. Actualmente se brindan servicios tecnológicos en la región, lo que asegura una implementación eficiente desde el inicio. Además, su posicionamiento estratégico abre la puerta a una futura expansión a otras regiones del norte del país, como Amazonas, Piura y La Libertad, que ya han mostrado interés.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El proyecto intervendrá en 11 de las 13 provincias de Cajamarca (84.61% del territorio), incluyendo zonas con alta concentración y crecimiento de plantaciones forestales. También se considera la atención a regiones vecinas como Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas, con creciente desarrollo forestal. Esta estrategia fortalecerá capacidades locales y cadenas de valor, contribuyendo al desarrollo competitivo y sostenible del sector forestal.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

Se cuenta con un equipo técnico base liderado por un coordinador con experiencia en proyectos de extensionismo y un especialista forestal con experiencia en semillas, viveros y manejo silvicultural. Sin embargo, se requerirá una consultoría especializada para diseñar y desarrollar los servicios, además un especialista adicional para la ejecución de los servicios y. Ya se han identificado perfiles idóneos, lo que garantizará una ejecución eficiente y sostenible de las actividades del proyecto.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

Para el objetivo de las actividades trazadas contamos con La Unidad Técnica cuenta con 33.3 % equipos para brindar los servicios los cuales son: una (1) estufa Memmert de 14 L de capacidad, una (1) balanza de precisión de dos dígitos y un (1) vernier o PIE de REY de 150 mm. De igual manera se tiene alianza estratégica con la Estación Experimental Baños del Inca de INIA la cual nos proporciona información sobre el equipo mínimo y óptimo requerido para este tipo de análisis.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

La Unidad Técnica cuenta con infraestructura alquilada de 210 m², que incluye un aula de capacitación y dos aulas multiusos, representando el 25.5 % del área total. Además, dispone de un espacio de 9.43 m² con estufa, balanza y pie de rey, equipo básico para las actividades del proyecto. Esta área, anteriormente utilizada como sala de café fue adaptada para desarrollar ensayos de laboratorio y es el área que se destinará para la implementación de este proyecto, no requiere acondicionamiento.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

La productividad de las 355,000 ha forestales de la región está limitada por un problema: el déficit de semillas de calidad, certificadas y de baja germinación. Proyectos públicos y privados generan una demanda anual efectiva superior a 4.5 millones de plántones, pero la oferta es insuficiente y de mala calidad. De 8 proveedores locales registrados, solo 1 cumple los requisitos técnicos. Esta situación obliga a las iniciativas a usar semillas de origen desconocido, comprometiendo la sostenibilidad.

3.2. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

A nivel nacional, el Reglamento de Semillas Forestales (D.S. N° 042-2006-AG) establece el marco para asegurar la calidad del material genético forestal, este decreto supremo indica que se debe implementar la aplicación de las normas de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) para la calificación de semillas, en base a esta norma las instituciones como INIA, SENASA, Universidades, Institutos Tecnológicos, etc. Estas instituciones vienen implementando sus laboratorios de acuerdo a esta norma ISTA, pero en líneas básicas por métodos convencionales donde las pruebas se realizan de manera generalizada en los laboratorios, analizando principalmente: análisis de pureza, pruebas de germinación y determinación del contenido de humedad. Si bien estos métodos son esenciales y forman parte de las normas ISTA, están siendo utilizados a nivel de investigación solamente. Por su parte SENASA realiza los análisis antes mencionados, pero no los realiza en

Cajamarca, sino en el laboratorio de SENASA de Lima.

Con la implementación de nuestros servicios permitirá que lo que se está trabajando pueda llegar a las unidades productivas.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

El proyecto impulsa la competitividad forestal. La implementación de tecnologías para análisis de semillas elevará la germinación en viveros del 60% a más del 90% y aumentará la supervivencia en plantación definitiva a más del 95% (desde 70-80%). Esto reduce drásticamente la incertidumbre de inversión. La tecnología permitirá a las Unidades Productivas (UP) especializarse y ofertar semillas de alta calidad. El impacto se asegura con acompañamiento técnico y la articulación con actores clave.

3.3. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

El principal beneficio económico para las UP es una reducción de hasta el 35% en los costos de instalación. Con la tecnología implementada, los productores podrán producir sus plántones con semillas de calidad, en lugar de comprarlos a S/0.80-S/1.00 por unidad. Aunque el ahorro bruto al usar semilla supera el 90%, los costos de vivero (sustratos, mano de obra) restan un 60%. Esta reducción de la inversión inicial aumenta la rentabilidad y genera capacidad financiera para ampliar sus plantaciones forestales. Esta reinversión del capital ahorrado es clave para potenciar su productividad y ganancias a largo plazo.

3.4. ¿Cómo agrega valor el proyecto de extensionismo tecnológico al CITE?

Este proyecto agrega un valor estratégico fundamental al CITE, posicionando a su Unidad Técnica en Cajamarca como un referente en análisis de calidad de semillas forestales en la región. Al ser los primeros en ofrecer este servicio, se atenderá una demanda local insatisfecha y se facilitarán alianzas clave con programas institucionales, como los de SERFOR, que requieren garantizar la calidad de semillas forestales, cabe indicar que se tiene un convenio entre el proyecto Bosques Productivos Sostenibles de SERFOR y el Instituto Tecnológico de la producción (ITP), en tal sentido a través de este proyecto se maximizará la presencia de la Unidad Técnica en los actores del sector.

Este servicio inicial funciona como un punto de entrada para ampliar significativamente la cartera de servicios tecnológicos de la Unidad Técnica. A partir del análisis de semillas, se podrán ofrecer de manera articulada asistencias técnicas en diseño y manejo de viveros, diseño de plantaciones y capacitaciones especializadas, creando una oferta integral. Adicionalmente, abre la oportunidad para la Unidad Técnica se convierta en un centro evaluador de competencias para perfiles clave del sector, como viveristas y semilleros.

Internamente, el proyecto fortalece al CITE al permitirle reducir brechas del primer eslabón de la cadena productiva y generar nuevo conocimiento. Esto se traduce en un crecimiento tangible: la contratación de un equipo especializado, un aumento en el número de empresas atendidas y en los servicios ejecutados.

4. Alcance del proyecto

Descripción del problema: El problema central de la cadena forestal en Cajamarca es la baja productividad y rentabilidad de las plantaciones, lo que se traduce en pérdidas económicas de hasta 100 % para los productores.

A nivel nacional, el sistema formal existe: según datos del SENASA, Perú cuenta con un registro de más de 110 productores de semillas forestales autorizados. Dentro de este marco, en Cajamarca se tiene un registro de 8 productores de semillas. Sin embargo, la realidad en campo es muy diferente. Un diagnóstico previo revela que, en la práctica, más del 95% de los viveros regionales opera con semillas de origen desconocido y no certificado, evidenciando una brecha crítica entre la regulación y su aplicación, esto genera que los productores de semilla no cuenten con información técnica relevante para mejorar la calidad en la colecta, almacenamiento y comercialización de la semilla para lograr una normalización de la semilla ofrecida al mercado nacional.

Información de Cuellar y Ugarte (2020), indica que solo el 8 % tienen certeza del origen de semillas de Eucalipto y 10 % de Pino, de igual manera manifiestan que el 70 % de productores no han recibido asistencias técnicas en manejo de semillas.

A partir del análisis de inventarios de plantaciones forestales realizados por la Unidad Técnica se ha observado que esta problemática impacta directamente en la productividad, mientras que las plantaciones forestales en Cajamarca de semilla de origen conocido alcanzan hasta 250 - 300 m³ /ha, mientras que las plantaciones con semillas de origen desconocido no llegan ni a 120 m³ / ha, esto significa aproximadamente de 100 % de la productividad.

En consecuencia, la rentabilidad se desploma. La baja calidad de la madera y los menores volúmenes por hectárea reducen el valor de venta final hasta en un 60 %, comprometiendo la sostenibilidad económica de la actividad. Este problema se origina en la falta de conocimiento técnico del productor sobre la calidad de la semilla y, de manera crítica, en la ausencia de laboratorios locales que ofrezcan servicios de análisis para garantizar la inversión inicial. El proyecto busca solucionar este cuello de botella.

Solución del problema: Para solucionar la baja productividad y rentabilidad de la cadena forestal en Cajamarca, el proyecto implementará tecnologías para la mejora de la calidad y productividad en el análisis de semilla forestales en la región Cajamarca, atacando directamente la raíz del problema: la falta de información técnica y la ausencia de laboratorios locales.

Nuestra solución consiste en la creación de un área especializada que ofrecerá análisis de: pureza, germinación y contenido de humedad de las semillas. Este servicio entregará a los productores y viveristas un informe técnico, una herramienta técnica que elimina la incertidumbre al momento de la siembra. Al conocer con certeza el potencial de sus semillas, los productores dejarán de invertir a ciegas en material genético de origen desconocido, que actualmente domina el 95% del mercado local.

Este servicio permitirá a los productores superar la brecha de productividad, pasando de menos de 120 m³/ha a un potencial de 250-300 m³/ha, lo que representa un incremento productivo superior al 100 %.

Consecuentemente, se impactará de forma directa en la rentabilidad, revirtiendo la caída de hasta el 60% en el valor de venta. A través de la capacitación y el acceso a esta tecnología, el proyecto transformará la cadena de valor, pasando de una basada en el azar a una industria forestal basada en la calidad y la certeza técnica, asegurando la sostenibilidad económica de miles de unidades productivas de la región.

4.1. Descripción de beneficiarios: Los beneficiarios efectivos del proyecto serán las unidades productivas (UP) que forman parte de la cadena de valor forestal, sector de competencia de la Unidad Técnica. Estos beneficiarios son empresas y productores formalmente constituidos (activos y habidos) que se dedican a actividades clave del sector, tales como: - Gestión de viveros forestales. - Propagación de plantas. - Establecimiento y manejo de plantaciones. - Actividades de silvicultura y otras afines. Para la fase piloto de implementación del proyecto, se ha cuantificado y seleccionado una muestra de 50 unidades productivas que recibirán los beneficios directos de los servicios de extensionismo tecnológico.

4.2. Número de UP: 50

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Implementar tecnologías en el análisis de semillas forestales para la mejora de la calidad y productividad de las unidades productivas en la región Cajamarca.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
-----------	----------	--------	---------

1. Implementar tecnologías validadas y desarrollar protocolos estandarizados para selección, almacenamiento y tratamiento de semillas forestales.	3 equipos implementados para el área de semillas que permiten la ejecución de los ensayos de laboratorio de germinación, pureza y contenido de humedad 3 protocolos diseñados para desarrollo de servicios ensayos de laboratorio de germinación, pureza y contenido de humedad, cumpliendo con la normatividad vigente	Informe de adquisiciones, actas de instalación, reporte de funcionamiento.	Retrasos en la adquisición de equipos, materiales e insumos. Retrasos en la contratación de consultoría Retrasos en la contratación de personal técnico.
2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	50 unidades productivas atendidas asistencias técnicas específicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal, ensayos de laboratorio de pureza, germinación y contenido de humedad, capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	Informes de servicio desarrollado	Las unidades productivas propuestas cambien de actividad o ya no se encuentren activas.
3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	3 articulaciones de cooperación y 1 alianza estratégica formalizados (convenio firmado)	Actas de articulación, plan de trabajo, proyecto de convenio	Demora de gestión o administrativas para la firma de actas de articulación o convenio.

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
1.1 Diseño de protocolos y procedimientos de análisis de calidad de semillas	Actividad técnica	N°03 de protocolos diseñados	Protocolos diseñados
1.2 Implementación de análisis de pureza, germinación y contenido de humedad de las semillas forestales	Actividad técnica	N°03 de análisis implementados	Análisis implementados
1.3 Entrenamiento a especialistas del área de semillas de la Unidad Técnica Cajamarca	Actividad técnica	N°02 de personas entrenadas	Personas

2.1 Desarrollo de asistencias técnicas específicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal	Actividad técnica	N°50 UP atendidas	Unidades productivas
2.2 Desarrollo de ensayos de laboratorio de pureza, germinación y contenido de humedad	Actividad técnica	N°50 UP atendidas	Unidades productivas
2.3 Desarrollo de capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	Actividad técnica	N°40 de UP atendidas	Unidades productivas
3.1 Sensibilización en el registro de productores de semillas	Actividad técnica	N°03 charlas de sensibilización	Charlas
3.2 Articulación con actores de ecosistema forestal para fortalecer la gobernanza	Actividad técnica	N°03 acta de articulación	Actas
3.3 Suscripción de un convenio para fortalecer la institucionalización	Actividad técnica	N°01 de proyecto de convenio realizado	Proyecto de convenio realizado
Seguimiento de cumplimiento de metas y ejecución de servicios	Actividad de gestión		

6. Implementación

Se implementará por fases:

Fase 1: Se ejecutará las contrataciones y adquisiciones necesarias para dar inicio.

Fase 2: Se desarrollarán protocolos y procedimientos para desarrollo de servicios tecnológicos. Se desarrollará las asistencias técnicas y capacitaciones a las UP.

Fase 3: Se desarrollará las asistencias técnicas, ensayos de laboratorios y capacitaciones a las UP.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP?

El extensionismo tecnológico cierra una brecha crítica al reemplazar los métodos empíricos y la incertidumbre en el manejo de semillas por prácticas basadas en evidencia técnica y tecnología.

Actualmente, la falta de protocolos de calidad en los viveros genera plántones de bajo vigor y limita la productividad. El proyecto transfiere directamente a las Unidades Productivas (UP) tecnologías concretas para el análisis de viabilidad, germinación y sanidad de semillas, así como técnicas de pretratamiento y almacenamiento.

Mediante la asistencia técnica y el acompañamiento continuo, se asegura que los productores no solo conozcan estas tecnologías, sino que las adopten y estandaricen en sus procesos diarios. Esto eleva su capacidad tecnológica desde el primer eslabón de la cadena, pasando de una producción artesanal a una tecnificada que reduce pérdidas y aumenta la calidad y competitividad.

Indicador SMART: Específico: Incrementar el número de UP que utilizan análisis técnicos para la selección de semillas, Medible: Al menos el 60% de las UP atendidas por el proyecto utilizan el servicio de análisis de semillas, Alcanzable: La meta es realista, considerando la alta necesidad y la oferta directa del servicio, Relevante: La adopción de esta tecnología es el paso clave para solucionar la baja productividad, Temporal: La meta se alcanzará al finalizar los 12 meses de ejecución del proyecto.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y

cómo? Asistencia Técnica

Ensayo de laboratorio

Capacitación (*)

Explicación:

Inicialmente se contratará una consultoría cuyo objetivo será el diseño óptimo de los protocolos y procedimientos a desarrollar para desarrollar el análisis de semillas, también se contratará especialistas en semillas para poder entrenarlos junto al equipo actual que conforma la Unidad

Técnica, para el desarrollo de los servicios se planifican que sean de forma presencial, para ello se harán uso de diferentes herramientas y equipos que faciliten la transferencia tecnológica, en cuanto a los ensayos de laboratorio, se realizarán en las instalaciones de la Unidad Técnica, en ese sentido las UP deben llevar sus muestras a las instalaciones de la UP cumpliendo con las condiciones y recomendaciones de los especialistas.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 40489549	CLAUDIO FRITSCH ROJAS	Coordinador general del proyecto
DNI 42419881	ANGIE MERCEDES URIARTE GRADOS	Coordinador administrativo del proyecto

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Aporte no monetario	S/ 75,000.00
Subvención del programa	S/ 300,000.00
Total	S/ 375,000.00

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 62,430.00
Servicios de terceros	S/ 177,000.00
Consultorías	S/ 30,500.00
Materiales e insumos	S/ 23,258.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 41,870.00
Gastos de gestión	S/ 2,442.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.3. Presupuesto por actividad:

1.1 Diseño de protocolos y procedimientos de análisis de calidad de semillas	S/ 30,500.00
1.2 Implementación de análisis de pureza, germinación y contenido de humedad de las semillas forestales	S/ 29,300.00
1.3 Entrenamiento a especialistas del área de semillas de la Unidad Técnica Cajamarca	S/ 2,000.00
2.1 Desarrollo de asistencias técnicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal	S/ 70,000.00
2.2 Desarrollo de ensayos de laboratorio de pureza, germinación y contenido de humedad	S/ 65,663.36
2.3 Desarrollo de capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	S/ 32,000.00
3.1 Sensibilización en el registro de productores de semillas	S/ 21,630.00

3.2 Articulación con actores de ecosistema forestal para fortalecer la gobernanza	S/ 40,000.00
3.3 Suscripción de un convenio para fortalecer la institucionalización	S/ 3,164.64
Equipo de Gestión	S/ 40,800.00
Gastos de Gestión	S/ 2,442.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	1. Implementar tecnologías validadas y desarrollar protocolos estandarizados para selección, almacenamiento y tratamiento de semillas forestales.	Diseño de protocolos y procedimientos de análisis de calidad semillas	N°03 de protocolos diseñados	Protocolos diseñados	3	Informe técnico
1.2	1. Implementar tecnologías validadas y desarrollar protocolos estandarizados para selección, almacenamiento y tratamiento de semillas forestales.	Implementación de análisis de pureza, germinación y contenido de humedad de las semillas forestales	N° 03 de Análisis implementados	Análisis implementados	3	Informe técnico
1.3	1. Implementar tecnologías validadas y desarrollar protocolos estandarizados para selección, almacenamiento y tratamiento de semillas forestales.	Entrenamiento a especialistas del área de semillas de la Unidad Técnica Cajamarca	N°02 personas entrenadas	Personas	2	Informe técnico Listas de asistencia a entrenamiento
3.1	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Sensibilización en el registro de productores de semillas	N° 03 de charlas de sensibilización	Charlas	1	1. Informe del servicio, debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistentes por día.
3.2	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Articulación con actores de ecosistema forestal para fortalecer la gobernanza	N°03 actas de articulación	Actas	1	1. Documento que evidencie la articulación entre el CITE/UT y los actores públicos y/o privados (incluye el listado de participantes del grupo técnico) (Acta

						de articulación
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de asistencias técnicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal	50 N° UP atendidas	Unidades productivas	15	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
2.3	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	40 N° de UP atendidas	Unidades productivas	5	1. Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros). - Lista de asistentes por día. - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Sensibilización en el registro de productores de semillas	N° 03 de charlas de sensibilización	Charlas	1	1. Informe del servicio, debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistentes por día.
3.2	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Articulación con actores de ecosistema forestal para fortalecer la gobernanza	N°03 actas de articulación	Actas	1	1. Documento que evidencie la articulación entre el CITE/UT y los actores públicos y/o privados (incluye el listado de participantes del grupo técnico) (Acta de articulación
Hito 3						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de asistencias técnicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal	N°50 UP atendidas	Unidades productivas	15	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
2.2	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de ensayos de laboratorio de pureza, germinación y contenido de humedad	N°50 UP atendidas	Unidades productivas	20	1. Informe o reporte de ensayo de laboratorio.

2.3	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	N° 40 UP atendidas	Unidades productivas	15	1. Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros). - Lista de asistentes por día. - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Sensibilización en el registro de productores de semillas	N° 03 de charlas de sensibilización	Charlas	1	1. Informe del servicio, debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistentes por día.
3.2	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la región Cajamarca	Articulación con actores de ecosistema forestal para fortalecer la gobernanza	N°03 actas de articulación	Actas	1	1. Documento que evidencie la articulación entre el CITE/UT y los actores públicos y/o privados (incluye el listado de participantes del grupo técnico) (Acta de articulación

Hito 4

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de asistencias técnicas en gestión técnica productiva de la cadena forestal	N° 50 UP atendidas	Unidades productivas	20	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
2.2	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad	Desarrollo de ensayos de laboratorio de pureza, germinación y contenido de humedad	N°50 UP atendidas	Unidades productivas	30	1. Informe o reporte de ensayo de laboratorio. Informe técnico
2.3	2. Realizar la extensión tecnológica a las UP para identificar y utilizar semillas de calidad.	Desarrollo de capacitaciones especializadas en aspectos técnicos para la Obtención de Semillas de Especies Forestales Maderables	N° 40 UP atendidas	Unidades productivas	20	1. Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: - Temario. - Evidencia de convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistentes por día. - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida
3.3	3. Fortalecer cultura de formalización, gobernanza, institucionalización con actores clave del sector forestal en la	Suscripción de convenio y/o acuerdo para fortalecer la institucionalización.	N° 01 convenio	Convenio suscrito	1	Convenio Suscrito

	región Cajamarca					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	36.46%	S/ 109,375.00	S/ 28,177.50	S/ 137,552.50
2	Al mes 6	21.63%	S/ 64,875.00	S/ 15,607.50	S/ 80,482.50
3	Al mes 9	21.63%	S/ 64,875.00	S/ 15,607.50	S/ 80,482.50
4	Al mes 12	20.29%	S/ 60,875.00	S/ 15,607.50	S/ 76,482.50
	Totales		S/ 300,000.00	S/ 75,000.00	S/ 375,000.00